2026 화원고 2학년 2학기 중간 미적분 I 분석표

미적분 I · I. 함수의 극한과 연속, II. 미분 (미분계수, 도함수, 접선, 평균값 정리)

만점 **100.00점**

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
24문항	18문항 · 65.00점	6문항 · 35.00점	10문항 (50%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	그래프에서 극한값과 함숫값	극한은 열린 점의 y값, 함숫값은 채운 점	하	3.30	③
2	선택형	함수의 극한의 성질	각 극한을 따로 계산	하	3.30	④
3	선택형	사잇값 정리	양 끝 함숫값의 부호가 다른 구간	하	3.30	②
4	선택형	미분계수 계산	$f'(x)=3x^2$	하	3.30	③
5	선택형	곱의 미분법	$\{uv\}'=u'v+uv'$	하	3.30	④
6	선택형	x→-∞ 일 때 무리식의 극한	$x=-t$로 치환, $\sqrt{x^2}=-x$	중	3.30	①
7	선택형	함수의 극한의 성질 (∞/∞ 꼴)	$\frac{g(x)}{f(x)}\to 3$	중	3.30	②
8	선택형	두 함수의 곱의 연속	f가 연속 또는 $g(k)=0$	상	3.70	③
9	선택형	미분계수의 정의 변형	$f(1)$을 빼고 더해 둘로 나눔	중	3.70	⑤
10	선택형	평균변화율과 미분계수	$\frac{f(2)-f(-1)}{3}=f'(a)$	하	3.70	①
11	선택형	미분계수를 이용한 극한값	분자 유리화 후 $f'(1)$ 꼴로	중	3.70	③
12	선택형	관계식이 주어진 함수의 도함수	$f(0)=0$, 정의로 $f'(x)$ 구하기	상	3.70	④
13	선택형	미분계수의 기하적 의미 (보기)	원점·$y=x$·할선·접선의 기울기 비교	상	3.70	⑤
14	선택형	미분가능성 판정 (보기)	좌미분계수=우미분계수 확인	중	3.70	②
15	선택형	평균값 정리	$\frac{f(a)-f(-1)}{a+1}=f'(1)$	중	3.70	①
16	선택형	극한 조건으로 다항함수 결정	$x=\frac{1}{t}$ 치환 → 차수·계수 결정	상	4.10	⑤
17	선택형	도형에서의 극한	점 Q, R 좌표를 t로 표현	상	4.10	④
18	선택형	곡선 밖의 점에서 그은 접선	접점 $(s,\,2s^3)$의 접선이 점을 지남	최상	4.10	①
19	서술형	함수의 극한의 대소 관계	x로 나누어 샌드위치	하	4.00	3
20	서술형	정의를 이용한 미분계수	$f'(1)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(1+\Delta x)-f(1)}{\Delta x}$	하	4.00	-1
21	서술형	연속 조건과 미정계수	$x=-3$ 대입 → a, 미분계수 꼴로 $f(-3)$	상	6.00	-6
22	서술형	원점에서 그은 접선	$f(t)=tf'(t)$	상	6.00	$2\sqrt{2}$
23	서술형	미분계수를 이용한 극한값	$f(1)=2,\ f'(1)=3,\ g(1)=1,\ g'(1)=5$	상	7.00	(1) $2(x-1)$ (2) 4
24	서술형	합성 꼴 분수함수의 극한과 삼차함수 결정	$f(2)=0,\ f(3)=0$, 남은 근 결정	최상	8.00	6

단원별 배점

그래프에서 극한값과 함숫값		1문항 3.3점
함수의 극한의 성질		1문항 3.3점
사잇값 정리		1문항 3.3점
미분계수 계산		1문항 3.3점
곱의 미분법		1문항 3.3점
x→-∞ 일 때 무리식의 극한		1문항 3.3점
함수의 극한의 성질 (∞/∞ 꼴)		1문항 3.3점

난이도별 배점

하		8문항 28.2점
중		6문항 21.4점
상		8문항 38.3점
최상		2문항 12.1점

두 함수의 곱의 연속	1문항 3.7점
미분계수의 정의 변형	1문항 3.7점
평균변화율과 미분계수	1문항 3.7점
미분계수를 이용한 극한값	2문항 10.7점
관계식이 주어진 함수의 도함수	1문항 3.7점
미분계수의 기하적 의미 (보기)	1문항 3.7점
미분가능성 판정 (보기)	1문항 3.7점
평균값 정리	1문항 3.7점
극한 조건으로 다항함수 결정	1문항 4.1점
도형에서의 극한	1문항 4.1점
곡선 밖의 점에서 그은 접선	1문항 4.1점
함수의 극한의 대소 관계	1문항 4.0점
정의를 이용한 미분계수	1문항 4.0점
연속 조건과 미정계수	1문항 6.0점
원점에서 그은 접선	1문항 6.0점
합성 꼴 분수함수의 극한과 삼차함수 결정	1문항 8.0점

시험 범위 Ⅰ. 함수의 극한과 연속, Ⅱ. 미분 (미분계수, 도함수, 접선, 평균값 정리) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 함수의 극한과 연속 46.4점, 미분 53.6점

선택형 18문항(65점) + 서답형 6문항(35점). 답안지 없음 - 모든 답은 직접 풀이로 정함. 13번 그림은 학생 필기선이 많아 matplotlib으로 다시 그림.

검토 메모 21번: 원문 확인: $x^2 - x - 3 < 0$인 구간이 있어 '모든 실수 x'는 엄밀히 성립하지 않으나 출제 의도대로 -6